

Κεφάλαιο 4 · Στοιχειομετρία — Ασκήσεις & Λύσεις

4.1 Βασικές έννοιες — mol, αριθμός Avogadro, γραμμομοριακός όγκος

Ασκήσεις — mol

Άσκηση 1. Πόσα mol είναι 36 g νερού (H_2O); Δίνεται Ar: H = 1, O = 16.

Λύση ▼

Πρώτα η σχετική μοριακή μάζα: $M_r(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot 1 + 16 = 18$.

Τύπος, λύνοντας ως προς n: $n = \frac{m}{M_r} = \frac{36}{18} = \mathbf{2 \text{ mol}}$.

Άσκηση 2. Πόσα μόρια περιέχονται σε 2 mol οποιασδήποτε ουσίας;

Λύση ▼

Λύνοντας ως προς N: $N = n \cdot N_A = 2 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = \mathbf{1,204 \cdot 10^{24} \text{ μόρια}}$.

Άσκηση 3. Πόσο όγκο καταλαμβάνουν 0,5 mol αερίου O_2 σε συνθήκες STP;

Λύση ▼

Λύνοντας ως προς V: $V = n \cdot V_m = 0,5 \cdot 22,4 = \mathbf{11,2 \text{ L}}$.

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Θέματα τύπου **B** (έννοιες & αιτιολόγηση) που περιλαμβάνουν την έννοια του mol και της αρχής Avogadro.

Άσκηση 1.

α) Σωστό ή λάθος: «Ένα λίτρο αερίου CO_2 περιέχει περισσότερα μόρια από ένα λίτρο αερίου NH_3 , στις ίδιες συνθήκες.» Να αιτιολογήσεις.

β) Πόσα μόρια περιέχουν 2 mol H_2S ; (i) 2 μόρια, (ii) $2N_A$ άτομα, (iii) $2N_A$ μόρια.

Λύση ▼

α) **Λάθος**. Κατά την **αρχή του Avogadro**, ίσοι όγκοι αερίων στις ίδιες συνθήκες περιέχουν **ίσο αριθμό μορίων** — άρα τα δύο λίτρα έχουν τα ίδια μόρια.

β) (iii) $2N_a$ **μόρια**. 1 mol περιέχει N_a μόρια, άρα 2 mol $\rightarrow 2N_a$ μόρια.

Άσκηση 2.

α) Σωστό ή λάθος: «1 mol μορίων CO_2 αποτελείται συνολικά από $3N_a$ άτομα.» Να αιτιολογήσεις.

β) Ο αριθμός οξείδωσης του N στο HNO_2 είναι: (i) 0, (ii) -3, (iii) +3.

Λύση ▼

α) **Σωστό**. Κάθε μόριο CO_2 έχει 1 άτομο C + 2 άτομα O = 3 άτομα. Άρα 1 mol μορίων περιέχει $3N_a$ άτομα.

β) (iii) **+3**. Με $H = +1$, $O = -2$ και άθροισμα A.O. = 0:
 $(+1) + x + 2 \cdot (-2) = 0 \Rightarrow x = +3$.

Άσκηση 3.

α) Σωστό ή λάθος: «1 mol μορίων CO_2 περιέχει $3N_a$ άτομα οξυγόνου.» Να αιτιολογήσεις.

β) Το αργίλιο (Al) έχει σχετική ατομική μάζα 27. Αυτό σημαίνει ότι η μάζα του ατόμου του είναι 27 φορές μεγαλύτερη από: (i) τη μάζα του ατόμου ^{12}C , (ii) το 1/12 της μάζας του ατόμου ^{12}C .

Λύση ▼

α) **Λάθος**. Κάθε μόριο CO_2 έχει 2 άτομα οξυγόνου, άρα 1 mol περιέχει **$2N_a$** άτομα O (όχι $3N_a$).

β) (ii). Η σχετική ατομική μάζα είναι ο λόγος της μάζας του ατόμου προς το **1/12 της μάζας του ^{12}C** .

Άσκηση 4.

α) Σωστό ή λάθος: «Ένα λίτρο αερίου H_2 περιέχει περισσότερα μόρια από ένα λίτρο αερίου HCl , στις ίδιες συνθήκες.»

β) Πόσα σωματίδια περιέχουν 4 mol μορίων CH_4 ; (i) 4 μόρια, (ii) $4N_a$ άτομα, (iii) $4N_a$ μόρια.

Λύση ▼

α) **Λάθος** — αρχή Avogadro: ίσοι όγκοι αερίων στις ίδιες συνθήκες έχουν ίσα μόρια.

β) (iii) **$4N_a$ μόρια** (1 mol $\rightarrow N_a$ μόρια, άρα 4 mol $\rightarrow 4N_a$ μόρια).

Άσκηση 5. Χαρακτήρισε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) και αιτιολόγησε:

α) «1 mol οποιασδήποτε ουσίας σε συνθήκες STP έχει όγκο 22,4 L.»

β) «1 L O₂(g) περιέχει περισσότερα μόρια από 1 L N₂(g), στις ίδιες P, T.»

γ) «1 mol μορίων O₂ έχει μάζα 32 g.» [Ar(O)=16]

Λύση ▼

α) Λ – ο γραμμομοριακός όγκος 22,4 L/mol ισχύει μόνο για **αέριες** ουσίες.

β) Λ – αρχή Avogadro: ίσοι όγκοι, ίσα μόρια.

γ) Σ – $M_r(\text{O}_2) = 2 \cdot 16 = 32$, άρα 1 mol ζυγίζει 32 g.

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 15504, 15509, 15511, 15450, 15550). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.

4.2 Καταστατική εξίσωση των αερίων

Άσκηση – Καταστατική εξίσωση

Άσκηση 1. Πόσο όγκο καταλαμβάνουν 2 mol αερίου σε θερμοκρασία 27 °C και πίεση 2 atm; Δίνεται $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$.

Λύση ▼

Μετατρέπουμε τη θερμοκρασία: $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$.

Καταστατική εξίσωση, λύνοντας ως προς V:

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{2 \cdot 0,082 \cdot 300}{2} = \mathbf{24,6 \text{ L}}.$$

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησης; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Υπολογισμοί με mol, γραμμομοριακό όγκο και την καταστατική εξίσωση. Δίνεται $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, $V_m = 22,4 \text{ L/mol (STP)}$, $N_a = 6,02 \cdot 10^{23}$.

Άσκηση 1. Σε κλειστό δοχείο υπάρχουν 16 g αερίου SO₃.

α) Πόσα mol SO₃ είναι; β) Πόσο όγκο καταλαμβάνουν σε STP; γ) Πόσα μόρια SO₃ είναι;

δ) Σε δοχείο 8,2 L στους 227 °C περιέχονται 6,4 g SO₂ και 8 g SO₃. Βρες τη συνολική πίεση. Ar: S=32, O=16.

Λύση ▼

α) $M_r(\text{SO}_3) = 32 + 48 = 80$. από τη σχέση mol-μάζας $n = \frac{m}{M_r}$:

$$n = \frac{16}{80} = \mathbf{0,2 \text{ mol.}}$$

β) $V = n \cdot V_m = 0,2 \cdot 22,4 = \mathbf{4,48 \text{ L.}}$

γ) $N = n \cdot N_A = 0,2 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = \mathbf{1,204 \cdot 10^{23}}$ μόρια.

δ) $n_{\text{SO}_2} = \frac{6,4}{64} = 0,1$, $n_{\text{SO}_3} = \frac{8}{80} = 0,1$, σύνολο $n = 0,2 \text{ mol}$, $T = 500 \text{ K}$. Από την καταστατική εξίσωση $PV = nRT$: $P = \frac{nRT}{V} = \frac{0,2 \cdot 0,082 \cdot 500}{8,2} = \mathbf{1 \text{ atm.}}$

Άσκηση 2. Σε κλειστό δοχείο υπάρχουν 8,5 g αέριας αμμωνίας (NH_3).

α) Πόσα mol; β) Όγκος σε STP; γ) Πόσα μόρια;

δ) Σε δοχείο 8,2 L στους 127 °C περιέχονται 5,6 g N_2 και 3,4 g NH_3 . Βρες τη συνολική πίεση. $Ar: N=14, H=1$.

Λύση ▼

α) $M_r(\text{NH}_3) = 17$, $n = \frac{8,5}{17} = \mathbf{0,5 \text{ mol.}}$

β) $V = 0,5 \cdot 22,4 = \mathbf{11,2 \text{ L.}}$ γ) $N = 0,5 \cdot N_A = \mathbf{3,01 \cdot 10^{23}}$ μόρια.

δ) $n_{\text{N}_2} = \frac{5,6}{28} = 0,2$, $n_{\text{NH}_3} = \frac{3,4}{17} = 0,2$, σύνολο $0,4 \text{ mol}$, $T = 400 \text{ K}$:
 $P = \frac{0,4 \cdot 0,082 \cdot 400}{8,2} = \mathbf{1,6 \text{ atm.}}$

Άσκηση 3. Σε κενό δοχείο εισάγονται 13,44 L $\text{NH}_3(\text{g})$ σε STP.

α) Πόσα mol; β) Πόση μάζα (g); γ) Ποια πίεση ασκεί σε δοχείο 8,2 L στους 127 °C; δ) Πόσα άτομα υδρογόνου περιέχει; $Ar: N=14, H=1$.

Λύση ▼

α) Από τη σχέση mol-όγκου (STP) $n = \frac{V}{V_m}$: $n = \frac{13,44}{22,4} = \mathbf{0,6 \text{ mol.}}$ β)
 $m = n \cdot M_r = 0,6 \cdot 17 = \mathbf{10,2 \text{ g.}}$

γ) Από την καταστατική εξίσωση $PV = nRT$:

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{0,6 \cdot 0,082 \cdot 400}{8,2} = \mathbf{2,4 \text{ atm.}}$$

δ) Κάθε μόριο NH_3 έχει 3 άτομα H: $N_H = 0,6 \cdot 3 \cdot N_A = 1,8 N_A = \mathbf{1,08 \cdot 10^{24}}$ άτομα.

Άσκηση 4. Αέριο CO_2 καταλαμβάνει όγκο 6,72 L σε STP.

α) Πόσα mol; β) Πόσα μόρια; γ) Πόση μάζα (g); δ) Πόσα άτομα C και πόσα O περιέχει;

ε) Σε φιάλη 10 L στους 27 °C υπάρχουν 2 mol O_2 . Βρες την πίεση. $Ar: C=12, O=16$.

Λύση ▼

$$\alpha) n = \frac{6,72}{22,4} = \mathbf{0,3 \text{ mol}}. \quad \beta) N = 0,3 \cdot N_A = \mathbf{1,806 \cdot 10^{23}}. \quad \gamma) \\ m = 0,3 \cdot 44 = \mathbf{13,2 \text{ g}}.$$

δ) C: $0,3 N_A$ άτομα, O: $0,6 N_A$ άτομα (2 O ανά μόριο).

ε) Από την καταστατική εξίσωση $PV = nRT$:

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{2 \cdot 0,082 \cdot 300}{10} = \mathbf{4,92 \text{ atm}}.$$

Άσκηση 5. Ποια από τις παρακάτω ποσότητες έχει τη **μεγαλύτερη μάζα**; (i) $5N_a$ άτομα S, (ii) 4,48 L SO_2 σε STP, (iii) 32 g S, (iv) 0,2 mol SO_3 , (v) 0,1 mol SO_2 . Ar: S=32, O=16.

Λύση ▼

Μετατρέπουμε όλες σε μάζα: (i) $5 \text{ mol S} \rightarrow 5 \cdot 32 = 160 \text{ g}$ · (ii) $\frac{4,48}{22,4} = 0,2 \text{ mol } SO_2 \rightarrow 0,2 \cdot 64 = 12,8 \text{ g}$ · (iii) 32 g · (iv) $0,2 \cdot 80 = 16 \text{ g}$ · (v) $0,1 \cdot 64 = 6,4 \text{ g}$.

Μεγαλύτερη: (i), 160 g.

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 15074, 15075, 15568, 16351, 15682). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.

4.3 Συγκέντρωση διαλύματος – αραιώση

Ασκήσεις – Συγκέντρωση

Άσκηση 1. Διαλύουμε 0,15 mol NaOH σε νερό και προκύπτει διάλυμα όγκου 300 mL. Να βρεις τη συγκέντρωσή του.

Λύση ▼

Ο όγκος σε L: $V = 300 \text{ mL} = 0,3 \text{ L}$.

$$\text{Τύπος: } c = \frac{n}{V} = \frac{0,15}{0,3} = \mathbf{0,5 \text{ mol/L}}.$$

Άσκηση 2. Αραιώνουμε 100 mL διαλύματος HCl συγκέντρωσης 2 mol/L προσθέτοντας νερό, μέχρι ο όγκος να γίνει 500 mL. Ποια η νέα συγκέντρωση;

Λύση ▼

Στην αραιώση τα mol διατηρούνται: $c_1 V_1 = c_2 V_2$. Λύνοντας ως προς c_2 :

$$c_2 = \frac{c_1 V_1}{V_2} = \frac{2 \cdot 100}{500} = \mathbf{0,4 \text{ mol/L}}$$
 (οι όγκοι σε ίδια μονάδα απλοποιούνται).

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησης; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Άσκηση 1 – Νιτρικό οξύ. Παρασκευάζουμε υδατικό διάλυμα νιτρικού οξέος (HNO_3) συγκέντρωσης 0,1 M (διάλυμα Δ1).

α) Πόσα g HNO_3 περιέχονται σε 100 mL του Δ1;

β) Πόσα mL νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 100 mL του Δ1 ώστε να προκύψει διάλυμα Δ2 συγκέντρωσης 0,05 M;

γ) Αναμειγνύουμε 300 mL διαλύματος HNO_3 0,2 M (Δ3) με 300 mL του Δ1. Βρες τη συγκέντρωση του τελικού διαλύματος Δ4.

Δίνονται A_r : $H=1$, $N=14$, $O=16$.

Λύση ▼

α) mol στο διάλυμα: $n = c \cdot V = 0,1 \cdot 0,1 = 0,01 \text{ mol}$. Με

$M_r(\text{HNO}_3) = 1 + 14 + 48 = 63$: $m = n \cdot M_r = 0,01 \cdot 63 = \mathbf{0,63 \text{ g}}$.

β) Αραίωση (τα mol σταθερά): $c_1 V_1 = c_2 V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{0,1 \cdot 100}{0,05} = 200 \text{ mL}$. Νερό που προσθέτουμε: $200 - 100 = \mathbf{100 \text{ mL}}$.

γ) Ανάμειξη (τα συνολικά mol διατηρούνται):

$$c_4 = \frac{c_1 V_1 + c_3 V_3}{V_1 + V_3} = \frac{0,1 \cdot 300 + 0,2 \cdot 300}{600} = \frac{90}{600} = \mathbf{0,15 \text{ M}}$$

Άσκηση 2 – Υδροχλωρικό οξύ. Διαθέτουμε διάλυμα HCl συγκέντρωσης 0,2 M (Δ1).

α) Πόσα g HCl περιέχονται σε 100 mL του Δ1;

β) Πόσα mL νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 100 mL του Δ1 για να πάρουμε διάλυμα Δ2 συγκέντρωσης 0,05 M;

γ) Πόσα mL του Δ1 πρέπει να αναμείξουμε με 200 mL του Δ2 ώστε να προκύψει διάλυμα Δ3 συγκέντρωσης 0,1 M;

Δίνονται A_r : $H=1$, $Cl=35,5$.

Λύση ▼

α) $n = 0,2 \cdot 0,1 = 0,02 \text{ mol}$, $M_r(\text{HCl}) = 1 + 35,5 = 36,5$, άρα

$m = 0,02 \cdot 36,5 = \mathbf{0,73 \text{ g}}$.

β) Στην αραίωση τα mol διατηρούνται, άρα

$$c_1 V_1 = c_2 V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{0,2 \cdot 100}{0,05} = 400 \text{ mL. Νερό: } 400 - 100 = \mathbf{300 \text{ mL.}}$$

γ) Έστω V_1 τα mL του Δ1. Διατήρηση mol: $c_1 V_1 + c_2 V_2 = c_3 (V_1 + V_2)$, δηλαδή $0,2 V_1 + 0,05 \cdot 200 = 0,1 (V_1 + 200)$. Λύνοντας: $0,1 V_1 = 10 \Rightarrow V_1 = \mathbf{100 \text{ mL.}}$

Άσκηση 3 – Υδροξείδιο του βαρίου. Διαθέτουμε διάλυμα Ba(OH)_2 συγκέντρωσης 0,01 M (Δ1).

α) Πόσα g Ba(OH)_2 περιέχονται σε 200 mL του Δ1;

β) 150 mL του Δ1 αραιώνονται σε τελικό όγκο 300 mL. Βρες τη συγκέντρωση του Δ2.

γ) Πόσα mL του Δ1 αναμειγνύονται με 200 mL διαλύματος Ba(OH)_2 0,03 M (Δ3) ώστε να προκύψει διάλυμα Δ4 συγκέντρωσης 0,02 M;

Δίνονται Ar: $H=1, O=16, Ba=137$.

Λύση ▼

α) $n = 0,01 \cdot 0,2 = 0,002 \text{ mol}$. $M_r(\text{Ba(OH)}_2) = 137 + 2 \cdot (16 + 1) = 171$, άρα $m = 0,002 \cdot 171 = \mathbf{0,342 \text{ g}}$.

β) Στην αραίωση ($c_1 V_1 = c_2 V_2$): $c_2 = \frac{c_1 V_1}{V_2} = \frac{0,01 \cdot 150}{300} = \mathbf{0,005 \text{ M}}$.

γ) $0,01 V_1 + 0,03 \cdot 200 = 0,02 (V_1 + 200) \Rightarrow 0,01 V_1 = 2 \Rightarrow V_1 = \mathbf{200 \text{ mL}}$.

Άσκηση 4 – Καυστική σόδα. Διαθέτουμε δύο διαλύματα NaOH: το Δ1 συγκέντρωσης 1 M και το Δ2 περιεκτικότητας 6% w/v.

α) Ποιο από τα δύο είναι πιο **αραιό**; Να δικαιολογήσεις.

β) Πόσα mL νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 200 mL του Δ1 για να πάρουμε διάλυμα Δ3 συγκέντρωσης 0,4 M;

γ) Αναμειγνύουμε 2 L του Δ1 με 2 L του Δ2. Βρες τη συγκέντρωση του τελικού διαλύματος.

Δίνονται Ar: $H=1, O=16, Na=23$.

Λύση ▼

α) Μετατρέπουμε το Δ2 σε συγκέντρωση: 6% w/v = 6 g NaOH στα 100 mL. Με $M_r(\text{NaOH}) = 40$: $n = \frac{6}{40} = 0,15 \text{ mol}$ στα 0,1 L· από τον ορισμό της συγκέντρωσης $c = \frac{n}{V}$: $c = \frac{0,15}{0,1} = 1,5 \text{ M}$. Επειδή $1 < 1,5$, το Δ1 (1 M) είναι πιο αραιό.

β) $c_1 V_1 = c_3 V_3 \Rightarrow V_3 = \frac{1 \cdot 200}{0,4} = 500 \text{ mL}$. Νερό: $500 - 200 = \mathbf{300 \text{ mL}}$.

γ) $c = \frac{c_1 V_1 + c_2 V_2}{V_1 + V_2} = \frac{1 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2}{4} = \frac{5}{4} = \mathbf{1,25 \text{ M}}$.

Άσκηση 5 – Θειικό οξύ. Διαθέτουμε 2 L υδατικού διαλύματος H_2SO_4 συγκέντρωσης 1,5 M (Δ1).

α) Βρες την % w/v περιεκτικότητα του Δ1.

β) Βρες τη συγκέντρωση μετά την προσθήκη 4 L νερού στο Δ1.

γ) Βρες τη συγκέντρωση του διαλύματος Δ4 που προκύπτει από ανάμειξη 2 L διαλύματος H_2SO_4 0,5 M (Δ3) με το Δ1.

Δίνονται A_r : $H=1$, $S=32$, $O=16$.

Λύση ▼

α) $M_r(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 + 32 + 64 = 98$. Σε 100 mL διαλύματος:

$$m = c \cdot M_r \cdot V = 1,5 \cdot 98 \cdot 0,1 = 14,7 \text{ g, } \text{άρα } 14,7\% \text{ w/v.}$$

$$\text{β) Αραίωση: } c_2 = \frac{c_1 V_1}{V_2} = \frac{1,5 \cdot 2}{2 + 4} = \frac{3}{6} = \mathbf{0,5 \text{ M.}}$$

$$\text{γ) } c_4 = \frac{c_1 V_1 + c_3 V_3}{V_1 + V_3} = \frac{1,5 \cdot 2 + 0,5 \cdot 2}{4} = \frac{4}{4} = \mathbf{1 \text{ M.}}$$

Άσκηση 6 – Χλωριούχο βάριο. Παρασκευάσαμε 200 mL υδατικού διαλύματος BaCl_2 συγκέντρωσης 0,2 M (Δ1).

α) Πόσα g BaCl_2 περιέχονται στο Δ1;

β) Σε 40 mL του Δ1 προσθέτουμε 60 mL νερού. Βρες τη συγκέντρωση του Δ2.

γ) Αναμειγνύουμε 100 mL του Δ1 με 100 mL διαλύματος BaCl_2 0,3 M (Δ3). Βρες τη συγκέντρωση του Δ4.

Δίνονται A_r : $Cl=35,5$, $Ba=137$.

Λύση ▼

α) $n = 0,2 \cdot 0,2 = 0,04 \text{ mol}$, $M_r(\text{BaCl}_2) = 137 + 2 \cdot 35,5 = 208$, άρα

$$m = 0,04 \cdot 208 = \mathbf{8,32 \text{ g.}}$$

β) Τελικός όγκος $40 + 60 = 100 \text{ mL}$. Στην αραίωση ($c_1 V_1 = c_2 V_2$):

$$c_2 = \frac{c_1 V_1}{V_2} = \frac{0,2 \cdot 40}{100} = \mathbf{0,08 \text{ M.}}$$

$$\text{γ) } c_4 = \frac{0,2 \cdot 100 + 0,3 \cdot 100}{200} = \frac{50}{200} = \mathbf{0,25 \text{ M.}}$$

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 11847, 11848, 11849, 11857, 11852, 11850). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.

Ασκήσεις – Στοιχειομετρία

Άσκηση 1. Δίνεται η αντίδραση σύνθεσης της αμμωνίας: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$. Πόσα mol NH_3 παράγονται από 2 mol N_2 (με περίσσεια H_2);

Λύση ▼

Η εξίσωση είναι ήδη ισοσταθμισμένη. Η αναλογία συντελεστών $\text{N}_2 : \text{NH}_3$ είναι 1 : 2.

Άρα: 1 mol $\text{N}_2 \rightarrow 2$ mol NH_3 , οπότε 2 mol $\text{N}_2 \rightarrow 2 \cdot 2 = \mathbf{4 \text{ mol NH}_3}$.

Άσκηση 2. Καίγεται πλήρως άνθρακας: $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$. Πόσα g CO_2 παράγονται από την καύση 6 g άνθρακα; Δίνονται Ar: C = 12, O = 16.

Λύση ▼

Μετατρέπουμε τον άνθρακα σε mol: $n_{\text{C}} = \frac{m}{A_r} = \frac{6}{12} = 0,5 \text{ mol}$.

Αναλογία C : CO_2 = 1 : 1, άρα παράγονται **0,5 mol CO_2** .

$M_r(\text{CO}_2) = 12 + 2 \cdot 16 = 44$, οπότε η μάζα: $m = n \cdot M_r = 0,5 \cdot 44 = \mathbf{22 \text{ g CO}_2}$.

Άσκηση 3. Στην αντίδραση $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$, πόσα L αερίου H_2 (σε STP) παράγονται από 0,2 mol Zn;

Λύση ▼

Αναλογία Zn : H_2 = 1 : 1, άρα από 0,2 mol Zn $\rightarrow$ 0,2 mol H_2 .

Όγκος αερίου σε STP: $V = n \cdot V_m = 0,2 \cdot 22,4 = \mathbf{4,48 \text{ L}}$.

Συνδυαστικές ασκήσεις – όλη η ύλη

Συνδυαστικές ασκήσεις (όλη η ύλη) – Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Συνδυαστικά θέματα τύπου **A** (πολλαπλής επιλογής & Σ/Λ) που καλύπτουν όλη την ύλη – ιδανικά για επανάληψη.

Άσκηση 1 – Πολλαπλής επιλογής. Διάλεξε τη σωστή:

- 1.1) Για το 1 mol ισχύει πάντα ότι: (α) καταλαμβάνει 22,4 L, (β) είναι N_A μόρια, (γ) είναι N_A οντότητες, (δ) είναι μονάδα μάζας.
- 1.2) Στοιχεία της ίδιας **περιόδου** έχουν: (α) ίδια ηλεκτρόνια σθένους, (β) ίδια ατομική ακτίνα, (γ) παρόμοιες ιδιότητες, (δ) ηλεκτρόνια στον ίδιο αριθμό στιβάδων.
- 1.3) Ο **ομοιοπολικός** δεσμός σχηματίζεται: (α) με μεταφορά e^- μετάλλου $\rightarrow$ αμετάλλου, (β) με κοινό ζεύγος από μονήρη ηλεκτρόνια, (γ) μόνο σε άτομα ίδιου στοιχείου, (δ) με μεταφορά e^- αμετάλλου $\rightarrow$ μετάλλου.

Λύση ▼

- 1.1 $\rightarrow$ (γ): το mol ορίζεται ως N_A οντότητες· ο όγκος 22,4 L ισχύει μόνο για αέρια.
- 1.2 $\rightarrow$ (δ): ίδια περίοδος = ίδιος αριθμός στιβάδων. (Ίδια ομάδα = ίδια ηλεκτρόνια σθένους.)
- 1.3 $\rightarrow$ (β): ομοιοπολικός = κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων μεταξύ αμετάλλων.

Άσκηση 2 – Σωστό ή Λάθος. Χαρακτήρισε και αιτιολόγησε:

- α) «Τα στοιχεία κατατάσσονται στον περιοδικό πίνακα κατά αυξανόμενο ατομικό αριθμό.»
- β) «Διάλυμα 20% w/w KOH σημαίνει 20 g KOH σε 100 g νερού.»
- γ) «Η σχετική ατομική μάζα $A_r(N)=14$ σημαίνει ότι το άτομο N ζυγίζει 14 g.»
- δ) «Η εξουδετέρωση είναι οξειδοαναγωγική αντίδραση.»

Λύση ▼

α) Σ. β) Λ — τα 20 g είναι στα 100 g **διαλύματος** (ουσία + διαλύτης), όχι νερού. γ) Λ — η A_r είναι καθαρός αριθμός (λόγος μαζών), όχι μάζα σε g. δ) Λ — η εξουδετέρωση είναι **μεταθετική**· κανένας αριθμός οξείδωσης δεν αλλάζει.

Άσκηση 3 – Πολλαπλής επιλογής.

- 1.1) Το μόριο ενός **χημικού στοιχείου** αποτελείται από: (α) όμοια άτομα, (β) διαφορετικά είδη ατόμων, (γ) πάντα δύο άτομα.
- 1.2) Το άτομο $^{14}_6C$ περιέχει: (α) 14 πρωτόνια, (β) 8 πρωτόνια, (γ) 6 ηλεκτρόνια, (δ) 6 ηλεκτρόνια εξωτερικής στιβάδας.
- 1.3) Το «1 ppm» σημαίνει: (α) 1 μέρος στα 10^2 , (β) 1 στα 10^3 , (γ) 1 στα 10^6 μέρη.

Λύση ▼

- 1.1 $\rightarrow$ (α): μόριο στοιχείου = όμοια άτομα (π.χ. O_2). 1.2 $\rightarrow$ (γ): $Z=6 \rightarrow$ 6 πρωτόνια και 6 ηλεκτρόνια (ουδέτερο). 1.3 $\rightarrow$ (γ): 1 ppm = 1 μέρος στο εκατομμύριο (10^6).

Άσκηση 4 – Πρόβλημα (Θέμα Δ). Διαλύουμε 4 g NaOH σε 101 g νερού και προκύπτει διάλυμα Δ1 πυκνότητας 1,05 g/mL.

- α) Βρες την % w/v και τη συγκέντρωση (M) του Δ1.
- β) Προσθέτουμε 150 mL νερού σε 50 mL του Δ1. Βρες τη συγκέντρωση του Δ2.

γ) Αναμειγνύουμε 50 mL του Δ1 με 50 mL διαλύματος NaOH 2 M. Βρες τη συγκέντρωση του Δ3.

Ar: Na=23, O=16, H=1.

Λύση ▼

α) Μάζα διαλύματος = 4 + 101 = 105 g, όγκος (από τον ορισμό της πυκνότητας

$$\rho = \frac{m}{V}) V = \frac{105}{1,05} = 100 \text{ mL. Άρα, από τον ορισμό της περιεκτικότητας,}$$

$$\%w/v = \frac{4}{100} \times 100 = 4\%. M_r(\text{NaOH}) = 40: n = \frac{4}{40} = 0,1 \text{ mol,}$$

$$c = \frac{0,1}{0,1} = 1 \text{ M.}$$

β) Τελικός όγκος 50 + 150 = 200 mL. Στην αραιώση ($c_1V_1 = c_2V_2$):

$$c_2 = \frac{1 \cdot 50}{200} = 0,25 \text{ M.}$$

γ) Στην ανάμειξη τα συνολικά mol διατηρούνται:

$$c_3 = \frac{1 \cdot 50 + 2 \cdot 50}{100} = \frac{150}{100} = 1,5 \text{ M.}$$

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 15798, 15714, 15083, 11872). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.